

2026 대전교육정보원정보영재교육원 개인주제탐구발표대회

학생별 상.벌점 관리 프로그램 만들기

[SW고급] 대전덕명중학교 1학년 박인수



I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

대부분의 중.고등학교에서는 '상벌점 제도'를 통해 학생들의 생활 태도를 관리한다. 이에, 상벌점을 더 편리하게 관리할 수 있도록 하기 위해 이 탐구를 실시했다.

2. 연구 목적

학생별로 상벌점을 입력하고 관리할 수 있는 프로그램을 만든다. 이를 통해 학생별 상벌점 확인 및 상벌점 점수를 기준으로 대상 학생을 구분할 수 있도록 한다.

3) AI 사용: CLI 기반 시작 화면, 딕셔너리 구조, 도움말 보기 등은 직접 제작→이후 이중 딕셔너리 구조(상점, 벌점 별도 기록)는 'Gemini 3.6 Flash' 모델을 통해 구현

페르소나 부여, 부가기능 구현 후 AI 창작물 다각도 확인

다. 분석

1) 개인주제탐구발표대회 계획서에 작성한 딕셔너리의 '키: 값' 구조가 적용되었고, '이중 딕셔너리' 구조로 상점, 벌점의 분리 관리를 구현했다.

2) json 파일로 저장, 불러오기 기능을 구현해 누적 기록을 관리할 수 있다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

'e알리미' 등의 교육 지원 앱에서 상벌점 관리 기능을 지원하고 있다.

2. 용어 정의

가. 상벌점 제도: 중고등학교에서 학생들의 생활 태도 향상을 위해 도입한 생활 지도 제도

나. 파이썬: 귀도 반 로섬이 개발한 프로그래밍 언어

다. 구글 코랩: 구글에서 제공하는 클라우드 기반 파이썬 코드 에디터

라. VSCode: 마이크로소프트에서 개발한 파이썬 통합 개발 환경(IDE)

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 구글 드라이브와 연동하는 기능을 구현하기 위해 구글 코랩에서 작업한다. 이후 VSCode를 통해 실행할 수 있도록 추가 제작한다.

나. 처음 프로그램 실행 시 학생명을 입력하고, 지속적으로 상벌점 내역을 누가기록 및 관리할 수 있도록 한다.

2. 연구 절차

가. 자료 조사: 상벌점 자료는 생활 지도에 사용되며, '상점-벌점'의 값을 '평점'으로 표기한다.

나. 연구 준비

1) 플랫폼/언어: 구글 드라이브, VSCode/Python

2) 프로그램의 방향성: 필요한 데이터를 직관적으로 확인, 입력 및 현황 확인, 학생 추가/점수 구분 등의 기능을 구현

IV. 연구 결과

위 그림과 같이 데이터 저장, 불러오기를 지원하는 상벌점 관리 프로그램을 완성했다. 학생별로 상벌점을 입력하고, 일정 점수 이상/이하인 학생을 검색할 수 있다.

전입/전출 학생이 있는 경우를 고려해, 학생을 추가 등록하거나 삭제할 수 있다.

새로운 학기가 시작되는 경우, 현재까지의 상벌점을 전체 초기화하는 것도 가능하다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

실제 학교 현장에서 사용하는 것과 기능이 유사한 GUI 기반 상벌점 관리 프로그램을 완성했다. json 파일로 데이터를 저장할 수 있다.

2. 제언

데이터 저장 기능으로 상벌점 관련 기록을 누가기록하고 관리할 수 있을 것으로 예상된다. 윈도우 기반 PC에서 간편하게 실행할 수 있어, 상벌점 내역 발생 시 빠르게 반영할 수 있다.